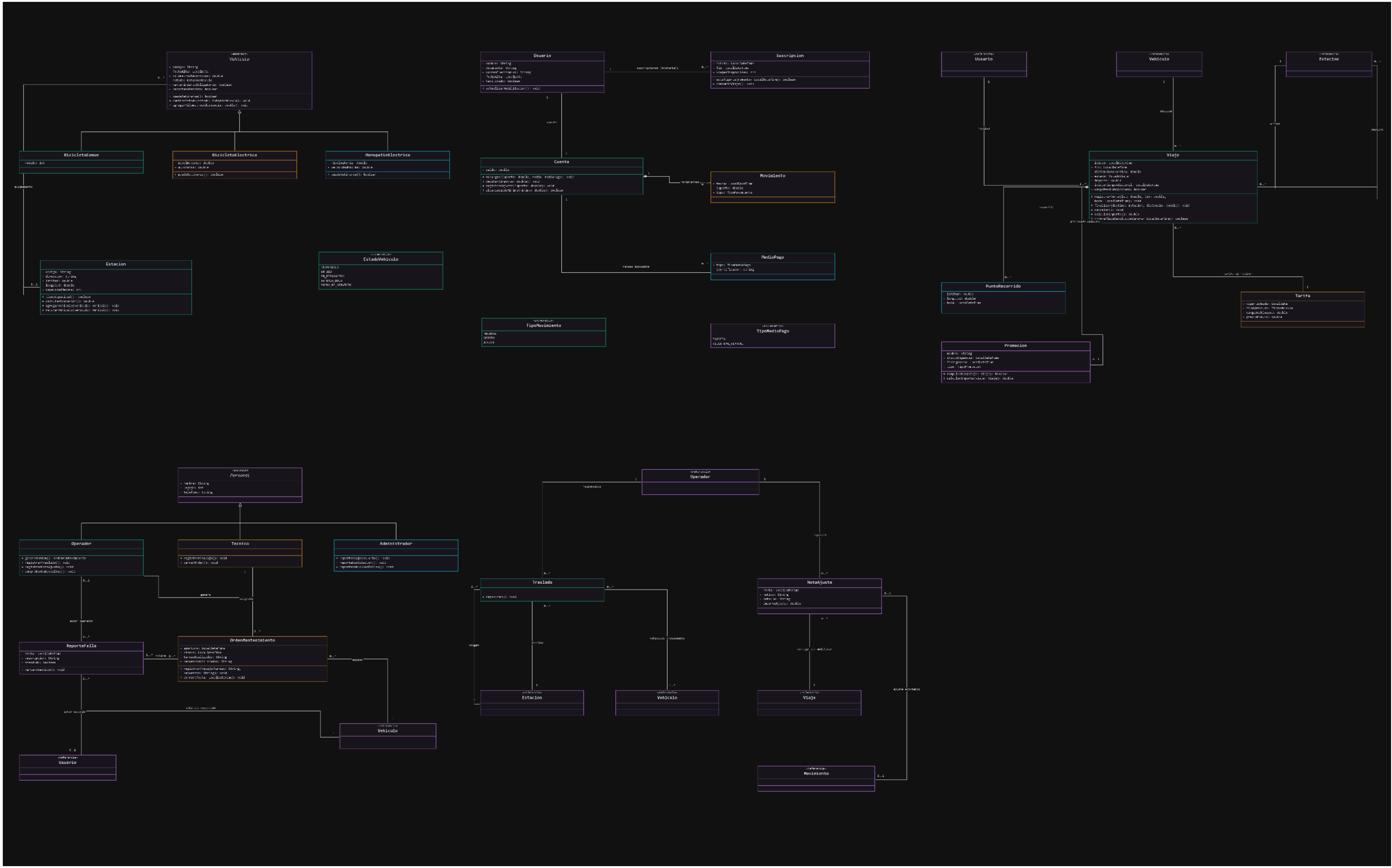
«abstract»
Vehiculo
- codigo: String
- fechaAlta: LocalDate
- kilometrosRecorridos: double
- estado: EstadoVehiculo
- mantenimientoObligatorio: boolean
- reportadoPerdido: boolean
+ puedeRetirarse(): boolean
+ cambiarEstado(estado: EstadoVehiculo): void
+ agregarKilometros(distancia: double): void
0..*
BicicletaComun
- rodado: int
BicicletaElectrica
- nivelBateria: double
- autonomia: double
+ puedeRetirarse(): boolean
MonopatinElectrico
- nivelBateria: double
- velocidadMaxima: double
+ puedeRetirarse(): boolean
alojamiento
0..1
Estacion
- codigo: String
- direccion: String
- latitud: double
- longitud: double
- capacidadMaxima: int
+ tieneCapacidad(): boolean
+ calcularOcupacion(): double
+ agregarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
+ retirarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
«enumeration»
EstadoVehiculo
DISPONIBLE
EN_USO
EN_REPARACION
BATERIA_BAJA
FUERA_DE_SERVICIO
Usuario
- nombre: String
- documento: String
- correoElectronico: String
- fechaAlta: LocalDate
- habilitado: boolean
+ actualizarHabilitacion(): void
1
suscripciones (historial)
0..*
Suscripcion
- inicio: LocalDateTime
- fin: LocalDateTime
- viajesDisponibles: int
+ estaVigente(momento: LocalDateTime): boolean
+ consumirViaje(): void
1
cuenta
1
Cuenta
- saldo: double
+ recargar(importe: double, medio: MedioPago): void
+ debitar(importe: double): void
+ registrarAjuste(importe: double): void
+ alcanzaSaldoMinimo(minimo: double): boolean
1
movimientos
0..*
Movimiento
- fecha: LocalDateTime
- importe: double
- tipo: TipoMovimiento
1
medios asociados
0..*
MedioPago
- tipo: TipoMedioPago
- identificador: String
«enumeration»
TipoMovimiento
RECARGA
DEBITO
AJUSTE
«enumeration»
TipoMedioPago
TARJETA
BILLETERA_VIRTUAL
«referencia»
Usuario
1
realiza
«referencia»
Vehiculo
1
utiliza
0..*
«referencia»
Estacion
1
origen
0..1
destino
0..*
Viaje
- inicio: LocalDateTime
- fin: LocalDateTime
- distanciaRecorrida: double
- estado: EstadoViaje
- importe: double
- inicioTiempoAdicional: LocalDateTime
- cargoPerdidaAplicado: boolean
+ registrarPunto(lat: double, lon: double, hora: LocalDateTime): void
+ finalizar(destino: Estacion, distancia: double): void
+ cancelar(): void
+ calcularImporte(): double
+ superaPlazoDevolucion(ahora: LocalDateTime): boolean
0..*
recorrido
promoción aplicada
0..*
PuntoRecorrido
- latitud: double
- longitud: double
- hora: LocalDateTime
0..1
Promocion
- nombre: String
- inicioVigencia: LocalDateTime
- finVigencia: LocalDateTime
- tipo: TipoPromocion
+ esAplicable(viaje: Viaje): boolean
+ calcularImporte(viaje: Viaje): double
0..*
tarifa al retirar
1
Tarifa
- vigenteDesde: LocalDate
- tipoVehiculo: TipoVehiculo
- cargoDesbloqueo: double
- precioMinuto: double
«abstract»
Personal
- nombre: String
- legajo: int
- telefono: String
Operador
+ generarOrden(): OrdenMantenimiento
+ registrarTraslado(): void
+ registrarNotaAjuste(): void
+ comprobarNoDevueltos(): void
Tecnico
+ registrarTrabajo(): void
+ cerrarOrden(): void
Administrador
+ reporteViajesUsuario(): void
+ reporteUsoEstacion(): void
+ reporteVehiculosFallas(): void
0..1
genera
1
asignada
autor operador
0..*
0..*
ReporteFalla
- fecha: LocalDateTime
- descripcion: String
- atendido: boolean
+ marcarAtendido(): void
1..*
motiva
0..*
OrdenMantenimiento
- apertura: LocalDateTime
- cierre: LocalDateTime
- tareasRealizadas: String
- repuestosUtilizados: String
+ registrarTrabajo(tareas: String, repuestos: String): void
+ cerrar(fecha: LocalDateTime): void
0..*
equipo
0..*
autor usuario
vehículo reportado
1
1
0..1
«referencia»
Usuario
«referencia»
Vehiculo
«referencia»
Operador
1
responsable
1
registra
0..*
0..*
Traslado
+ registrar(): void
0..*
0..*
origen
1
destino
1
vehículos trasladados
1..*
NotaAjuste
- fecha: LocalDateTime
- motivo: String
- detalle: String
- importeAjuste: double
0..1
0..*
corrige sin modificar
1
ajuste económico
0..1
«referencia»
Estacion
«referencia»
Vehiculo
«referencia»
Viaje
«referencia»
Movimiento